

VECTOR_GRAPH_V1

Simple Spine Graph

Vector Retrieval에 EPUB 구조 정보를 Graph Signal로 결합하고, V1부터 V6까지 Graph 정책과 Ranking 전략을 단계적으로 검증합니다.

Dataset · rag-golden-v1

Experiment · VECTOR_GRAPH_V1

Final Top-K · 5

Previous · VECTOR_ONLY_V1

V1

V2

V3

V4

V5

V6

01 · HYPOTHESIS

가설

직전 실험에서 확인된 문제를 기준으로 이번 버전에서 검증할 변경사항을 정의합니다.

VECTOR_GRAPH_V1

Vector Retrieval에 EPUB Spine 기반 Graph Candidate를 추가하면 문서 구조 관계를 활용하여 Expected Document의 검색 성능을 개선할 수 있을 것이다.

변경사항

Vector Baseline에 Simple Spine Graph를 최초로 결합한 실험입니다.

02 · EXPERIMENT

실험 조건

Graph 버전별 변경점을 제외한 평가 조건은 동일하게 유지합니다.

Experiment ID

VECTOR_GRAPH_V1

Retrieval

VECTOR + GRAPH

Graph Strategy

Simple Spine Graph

Final Top-K

5

GRAPH RETRIEVAL

Vector Candidate



Graph Expansion



Graph Score



Final Top-5

03 · RESULT

Retrieval 평가 결과

현재 Graph 버전의 Hit Rate@5, Recall@5, MRR을 실제 Report에서 계산합니다.

Hit Rate@5

82.35%

28 / 34 HIT

Average Recall@5

82.35%

Expected Document Recall

MRR

0.5515

Mean Reciprocal Rank

MISS

6

34 Case 기준

04 · COMPARISON

VECTOR_ONLY_V1 → VECTOR_GRAPH_V1

직전 실험과 동일 Metric을 기준으로 변화량을 비교합니다.

METRIC	VECTOR_ONLY_V1	VECTOR_GRAPH_V1	DELTA
Hit Rate@5	91.18%	82.35%	-8.82%p
Recall@5	91.18%	82.35%	-8.82%p
MRR	0.8333	0.5515	-0.2819
HIT	31	28	-3

05 · FAILURE ANALYSIS

현재 버전 MISS Cases

Expected Document가 Final Top-5에 포함되지 않은 Case를 확인합니다.

Q MISS Case 검색

RAG-GOLD-008

MISS

서울에 처음 올라왔을 때 저자는 시간이 날 때마다 무엇을 찾아다녔나요?

MRR

0.0000

RAG-GOLD-012

MISS

정동길에서 열린 음악회는 어떤 장소와 분위기에서 진행되었나요?

MRR

0.0000

RAG-GOLD-015

MISS

점심시간에 찾은 서울도서관은 저자에게 단순히 쉬어 가는 곳 이상으로 어떤 의미였나요?

MRR

0.0000

RAG-GOLD-020

MISS

정동길에서 저자가 음악회를 발견하게 된 직접적인 계기는 무엇이었나요?

MRR

0.0000

RAG-GOLD-028

MISS

젊은 시절 저자가 무료 시사회를 보기 위해 찾았던 곳은 어디인가요?

MRR

0.0000

RAG-GOLD-031

MISS

정동길에서의 우연한 음악 경험이 저자에게 특별했던 이유는 무엇인가요?

MRR

0.0000

06 · INTERPRETATION

결과 해석

현재 버전의 변경사항을 Retrieval 관점에서 해석합니다.

VECTOR_GRAPH_V1

Graph를 추가하는 것 자체가 성능 개선을 보장하는지 검증하는 첫 단계입니다. Baseline 대비 Hit Rate와 MRR의 변화를 중심으로 확인합니다. 구조 정보를 추가하는 것 자체가 관련성을 보장하지 않았고, 무분별한 Graph Expansion이 Vector Ranking의 noise를 증가시켰습니다.

07 · NEXT HYPOTHESIS

다음 실험

현재 결과에서 확인한 문제를 다음 Retrieval 실험의 가설로 연결합니다.

CURRENT

VECTOR_GRAPH_V1



VECTOR_GRAPH_V2

Graph Candidate의 문서 선택 정책을 개선하면 단순 Spine Graph에서 발생한 오검색을 줄일 수 있을 것이다.

VECTOR_GRAPH_V2 보기 →

08 · RAW REPORT

Evaluation Report JSON

현재 Graph 버전에 실제 사용된 평가 Report를 직접 확인합니다.

 rag-lunchwork_seoul-vector-graph-v1-report.json

 Copy

```
{  
  "datasetName": "rag-golden-v1",
```

```
"averageScore": 0.775625,
"retrievalSummary": {
  "evaluatedCases": 34,
  "hitCount": 28,
  "hitRateAtK": 0.8235294117647058,
  "averageRecallAtK": 0.8235294117647058,
  "meanReciprocalRank": 0.5514705882352942
},
"entries": [
  {
    "caseId": "RAG-GOLD-001",
    "question": "서울시립미술관은 점심시간에 어떤 장점이 있는 공간으로 소개되나요?",
    "overallScore": 0.825,
    "metrics": [
      {
        "name": "faithfulness",
        "score": 1,
        "reason": "The answer is fully supported by the retrieved contexts. Context 2 states"
      },
      {
        "name": "answer_relevancy",
        "score": 1,
        "reason": "The answer directly and completely addresses the question by explaining th"
      },
      {
        "name": "context_precision",
```